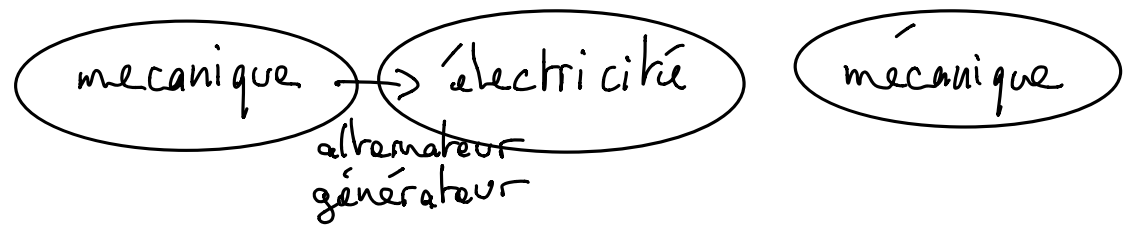


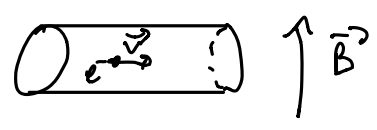
Niveau CPGE

Prérequis : . induction . dipôle magnétique
. milieu magnétique . mécanique



I- Principes Généraux

1) Bilan de puissance



$$\begin{aligned} P &= q(\vec{v} + \vec{V}) \wedge \vec{B} \cdot (\vec{v} + \vec{V}) \\ &= 0 \\ &= \underbrace{[(\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{V}]}_{P_{\text{méca}}} + \underbrace{[(\vec{V} \times \vec{B}) \cdot \vec{v}]}_{\substack{\vec{E}_m \\ P_{\text{elec}}}} q \end{aligned}$$

$\Rightarrow P_{\text{méca}} + P_{\text{elec}} = 0$

- . Toute puissance électrique induite provient d'une puissance mécanique et vice versa
- . Réversibilité